
Instituto Politécnico Nacional
Centro de Investigación en Computación

Teoría de la Computación

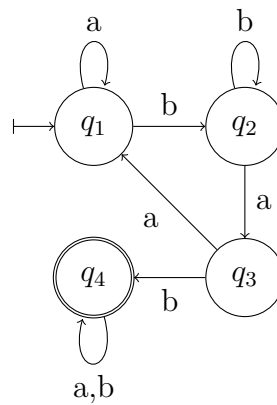
Nombre Completo: Mondragón Vega Fernando Iván

Fecha de entrega: 15 de Septiembre de 2026

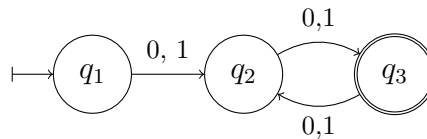
TAREA No. 3

De forma intuitiva, construya autómatas finitos para reconocer cada uno de los siguientes lenguajes:

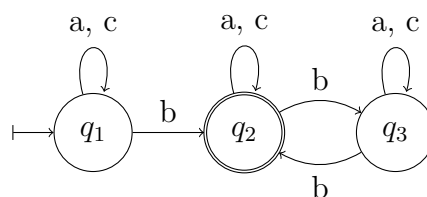
1. Cadenas sobre el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$, que contienen a la subcadena “bab” al menos una vez.



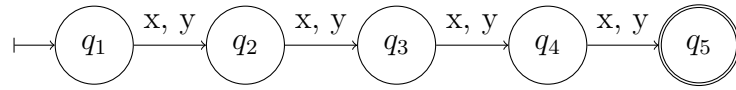
2. Cadenas sobre el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$ en las que el número de símbolos a es par.



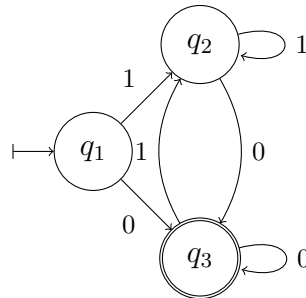
3. Cadenas sobre el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$ en las que el número de símbolos de b es impar.



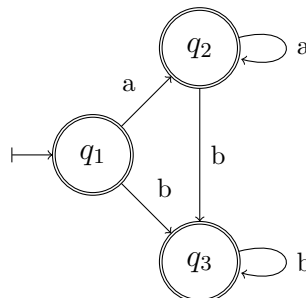
4. Cadenas sobre el alfabeto $\Sigma = \{x, y\}$ cuya longitud es exactamente 4.



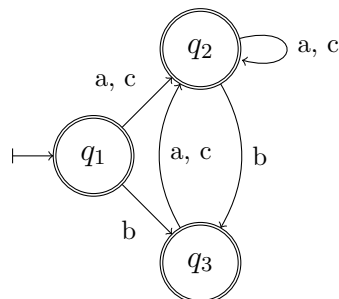
5. Cadenas sobre el alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$ que representan números binarios divisibles por 2 (es decir, que terminan en 0).



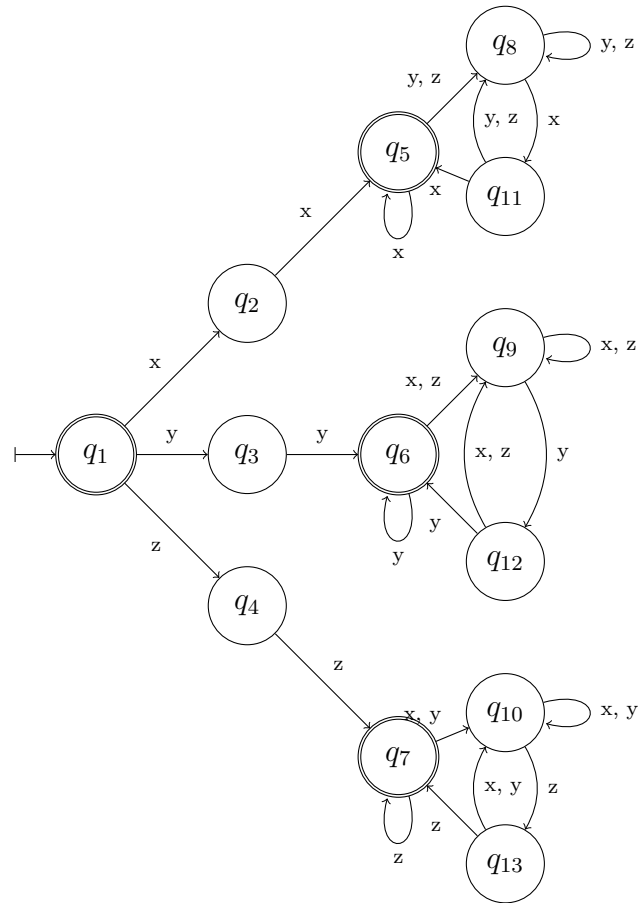
6. Cadenas sobre el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$ formadas por cualquier cantidad de a s seguidas de cualquier cantidad de b s (a^*b^*).



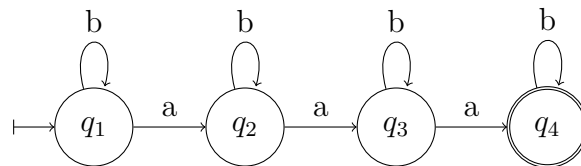
7. Cadenas sobre el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$ que NO contienen la subcadena "bb".



8. Cadenas sobre el alfabeto $\Sigma = \{x, y, z\}$ que empiezan y terminan con el mismo símbolo doble.



9. Cadenas sobre el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$ que contienen exactamente tres símbolos a .



10. Cadenas sobre el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$ cuya longitud es par.

